Quiz 10 (Pertemuan 11)

- **Soal No. 1**

Tujuan utama dari *Multidimensional Scaling* (MDS) adalah menyajikan representasi visual berupa peta spasial (*perceptual map*) dari hubungan kemiripan (*similarity*) atau ketidakmiripan (*dissimilarity*) antarkumpulan objek dalam ruang berdimensi rendah (biasanya 2 atau 3 dimensi). MDS dapat menyederhanakan banyak variabel menjadi bentuk visual yang lebih mudah diinterpretasikan, menunjukkan posisi relatif antar objek, dan mengidentifikasi dimensi tersembunyi.

- **Soal No. 2**

1. *Similarity*: Ukuran numerik yang menunjukkan seberapa mirip atau seberapa sama dua buah objek, di mana nilai yang lebih tinggi menandakan bahwa kedua objek sangat mirip.
2. *Dissimilarity*: Ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh jarak antara dua buah objek. Berbeda dengan ukuran *similarity*, nilai yang lebih rendah menandakan bahwa kedua objek tersebut semakin mirip.

- **Soal No. 3**

Metric MDS mengubah nilai metrik jarak secara langsung menjadi koordinat geometris pada ruang berdimensi rendah, sedangkan nonmetric MDS menggunakan pendekatan iteratif untuk memetakan peringkat data ke dalam jarak spasial sambil meminimalkan nilai *stress*.

- **Soal No. 4**

Pada peta Multidimensional Scaling (MDS) atau perceptual map, dua objek yang saling berdekatan menunjukkan bahwa kedua objek tersebut memiliki tingkat kemiripan yang tinggi atau memiliki karakteristik yang sangat mirip di mata responden/data. Sebaliknya, semakin jauh jarak antara dua objek pada peta MDS, maka semakin sedikit kemiripan atau semakin besar perbedaan di antara keduanya.

- **Soal No. 5**

Fungsi utama *stress* adalah mengukur ukuran ketidakcocokan atau metrik evaluasi untuk menilai seberapa baik peta spasial hasil proyeksi dapat mencerminkan data jarak atau kemiripan yang asli.

- **Soal No. 6**

Karena MDS hanya berfokus pada pelestarian jarak antar-objek (jarak Euclidean), bukan pada posisi absolut atau orientasi sumbu koordinat, tujuannya adalah memetakan objek ke dalam ruang berdimensi rendah sedemikian rupa sehingga jarak geometris antar-titik di ruang baru tersebut sedekat mungkin dengan nilai ketidakmiripan yang ada pada data asli.